

Case: Real-time chat applikation med rum og filhåndtering WTLeaks

Hjælp! En bruger har igen lækket fortrolig information igennem War Thunder! De har derfor brug for hurtig og effektiv og ikke mindst sikker kommunikation. Værktøjer som Slack, Discord og Teams tilbyder dette, men er ofte enten for komplekse eller lukkede systemer. Det er her, vi kommer ind i billedet: hos WTLeaks har vi en løsning, der fungerer, så det ikke sker igen.

Projektbeskrivelse

Vi vil udvikle en chat-applikation/platform, hvor brugere kan skrive med hinanden, enten i private eller offentlige rum. Brugere vælger selv, hvilke rum, de vil deltage i, og rummene identificeres med et id og et navn. Offentlige rum kan brugere finde i en listeopstilling eller ved søgning, og private rum kan kun deltages i ved brug af givet id og adgangskode. Der er ikke nogen begrænsning for, hvor mange rum, en bruger kan deltage i. Beskeder er tilknyttet brugeren, der sender dem, og kan fjernes til hver en tid. Alle rum har en ejer og en valgfri mængde moderatorer, som kan fjerne både beskeder og brugere fra det tilknyttede rum. Brugere skal have fri adgang til at ændre deres skærmenavn.

Formål

For vores brugere er målene med vores skalerbare chat-løsning, at de kan:

- Kommunikere i real-time
- Organisere samtaler i rum
- Dele filer
- Være sikre med deres data

For os er målene med dette projekt at vise vores forståelse og kompetencer indenfor:

- Real-time kommunikation
- Full Stack udvikling (frontend + backend)
- Håndtering af brugere
- Arbejde under tidspres

Funktionelle krav

Ikke funktionelle krav

Systemet

Frontend

Backend

- Bygget med Python og FastAPI
- Skal håndtere API endpoints
- Skal håndtere vores Websocket server

Real-time laget

- Implementeret med socket.io
- Muliggøre:
 - live beskeder
 - typing indicators
 - rooms

Database

- Bygget med Postgres
- Gemmer:
 - Brugere
 - Beskeder i et vist antal tid
 - Rum der bliver oprette

Tredje lag (mulig udvidelse)

Muligt at implementere fildeling

AI-chatbot

Database/funktionalitet

Brugere:

- BrugerID
- Skal have brugernavn, skærmenavn og adgangskode
- Profilbillede?
- Skal have tilknyttede rum
- Brugertype (fx almindelig, administrator)

Rum:

- RumID
- Privat eller offentligt rum
- Kapacitet?
- Adgangskode?
- Navn
- EjerID
- Liste med brugere
- Liste med beskeder
- Liste med moderatorer

Besked:

- BeskedID
- Tilknyttet bruger
- Timestamp
- Indhold (tekst eller andet)
- Statusfelt (fx ok/slettet af bruger/slettet af administrator)

Rum kan oprettes af brugere, og eksisterer uafhængigt af brugere. Rum med 0 brugere burde automatisk slettes.

Brugere skal være i stand til at slette bestemte eller ALLE sine beskeder + konto fra vores database (for at bedre følge GDPR). Slettede beskeder fjernes ikke 100%, men i stedet fjernes indholdet fra databasen, og de markeres som slettede - dette betyder, at i chats, hvor de befinder sig, viser de kun noget som "Fjernet af brugeren" i stedet for.

Midlertidig tidsplan

Rapportskrivning 20/04 - whatever

Uge 1 (20/04 - 24/04)

Casevalg, problemformulering. Estimeret tidsplan - 20/04 - 22/04

Opstart på projektstruktur og dokumentation - 20/04 - 22/04

[Node.js](#)-opsætning - 20/04

Opsætning af Linux server - 21/04

Kommunikation mellem sockets - 21/04

Auth/JWT - 21/04 - 1/05

Opsætte Postgres - 22/04 - 23/04

Opsætte start på API - 23/04 - 24/04

Merge og test på tværs - 23/04 - 24/04

Godkendelse af case og tidsplan - 24/04

Uge 2 (27/04 - 1/05)

Kommunikation med API - 27/04 - 1/05

Videreudvikling på API - 27/04 - 1/05

Oprettelse af chatrum - 27/04 - 28/04

Login - 29/04 - 1/05

Administratorer - 29/04 - 1/05

Skellen mellem private/offentlige chatrum - 29/04 - 1/05

Auth og deltagelse på chatrum - 29/04 - 1/05

Færdig MVP - 1/05

Uge 3 (4/05 - 8/05)

Moderatorer - 4/05

Profilbilleder - 4/05

Ændring af navn/adgangskode/billede for bruger - 4/05

Sletning af beskeder - 5/05

Sletning af bruger - 5/05

Søgning på offentlige chatrum - 5/05

Fildeling - 6/05 - 8/05

Uge 4 (11/05 - 15/05)

Ekstra styling 11/05 - 13/05

Finpudsning 11/05 - 13/05

Fri (skal ikke tages med) - 14/05 - 15/05

Uge 5 (18/05 - 22/05)

Dedikerede test - 18/05 - 20/05

Aflevering - 20/05

Præsentation - 21/05 - 26/05

Uge 6 (25/05 - 29/05)

Fri (skal ikke tages med) - 25/05

Forberedelse til eksamen - 26/05

Eksamen - 27/05